Citeforma

Relatório do Trabalho Final

Planear e instalar infraestrutura de redes locais

Roberta Tramontina
09/12/2025

Conteúdo

Introdução 2
1. Layout Físico 2
2. Layout Lógico 3
3. Subnetting 3
5. Configuração dos Equipamentos 4
5.1 Configurações iniciais de gestão R1 4
5.2 Configurações iniciais de gestão - Switch Layer 3 4
5.3 Configurações do Switch layer 2 7
6. Testes 10
6.1 Configuração do DHCP 10
6.2 PC2 recebe IP dinamicamente 10
6.3 Ping inter-vlan 11
6.4 Ping ao servidor 11
6.5 Ping ao IPS – Internet simulada 12
6.6 Acesso ao site interno via DNS 12
6.7 AP Guest sem acesso à vlan 99 (serviços internos) 13
6.8 AP Staff com acesso total 14
7. Conclusão 15

Introdução

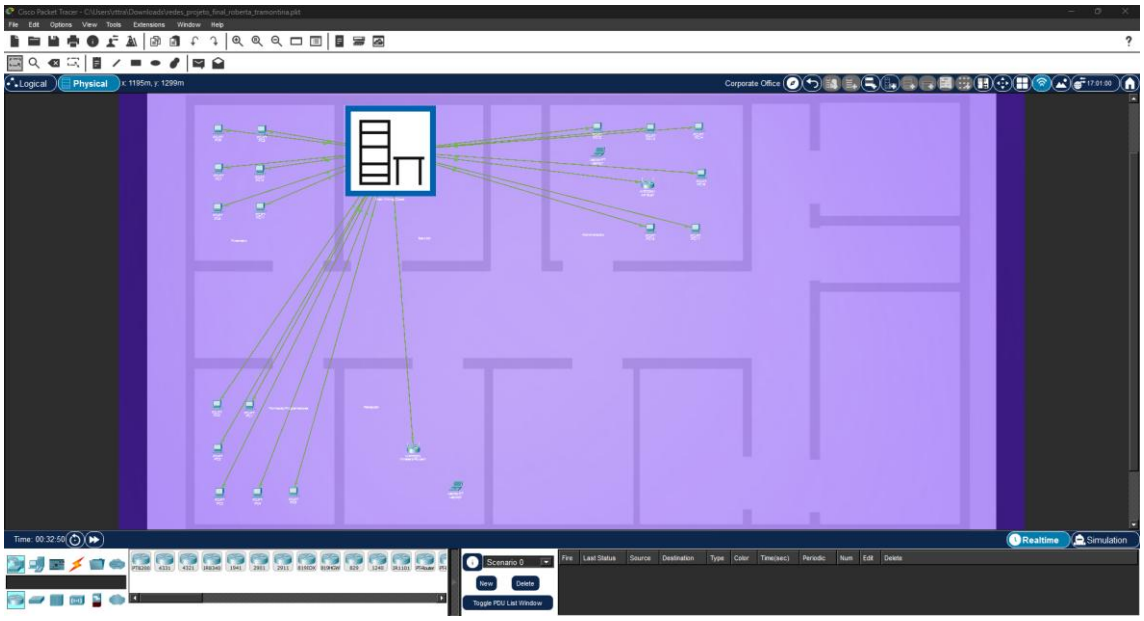
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular “Planear e instalar a infraestrutura de redes locais” e tem como objetivo projetar, implementar e documentar uma rede local empresarial completa, utilizando boas práticas de segmentação, topologia estruturada e serviços essenciais.

A rede foi desenhada para uma empresa com três departamentos, contando com VLANs dedicadas, uma rede Guest isolada, e uma infraestrutura de servidores com DNS, DHCP, Web e resolução interna de nomes. Para permitir comunicação segura entre as redes, foi configurado routing inter-VLAN num switch layer 3, trunking entre switches e ACLs para garantir o isolamento da rede Guest.

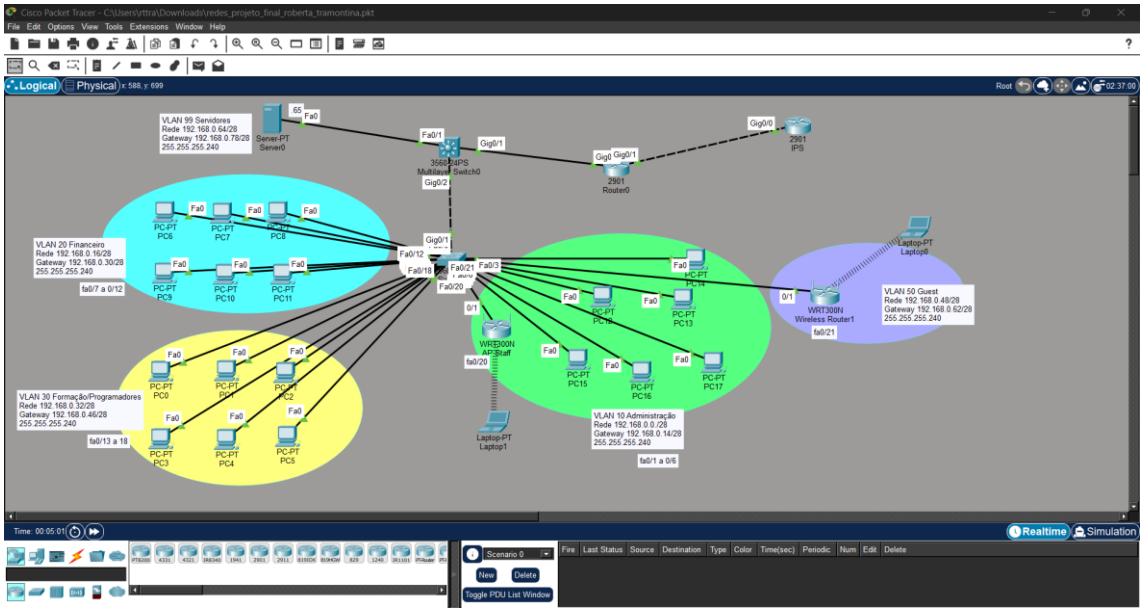
Este relatório descreve o planeamento físico e lógico da rede, o esquema de endereçamento utilizado, as principais configurações realizadas e os testes de validação que comprovam o correto funcionamento de todos os componentes.

1. Layout Físico

Switch L3 no bastidor, L2 no piso, APs no teto



2. Layout Lógico



3. Subnetting

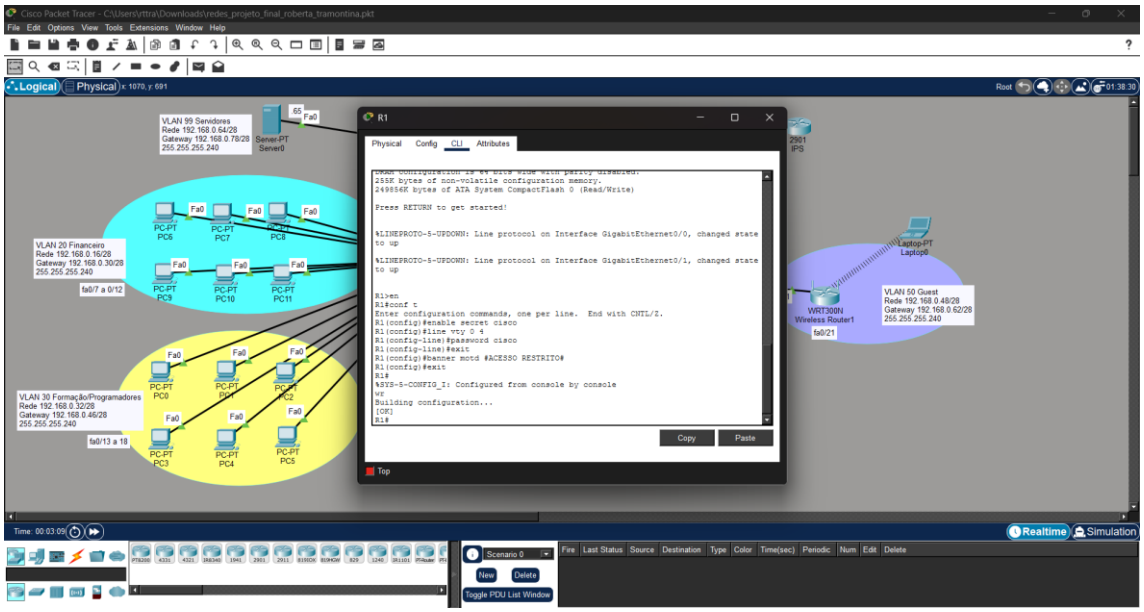
Tabela de Endereçamento				
VLAN	Nome	Rede	Subnetting	Gateway
10	Administração	192.168.0.0/28	255.255.255.240	192.168.0.14
20	Financeiro	192.168.0.16/28	255.255.255.240	192.168.0.30
30	Programadores	192.168.0.32/28	255.255.255.240	192.168.0.46
50	Guest	192.168.0.48/28	255.255.255.240	192.168.0.62
99	Servidores	192.168.0.64/28	255.255.255.240	192.168.0.78

5. Configuração dos Equipamentos

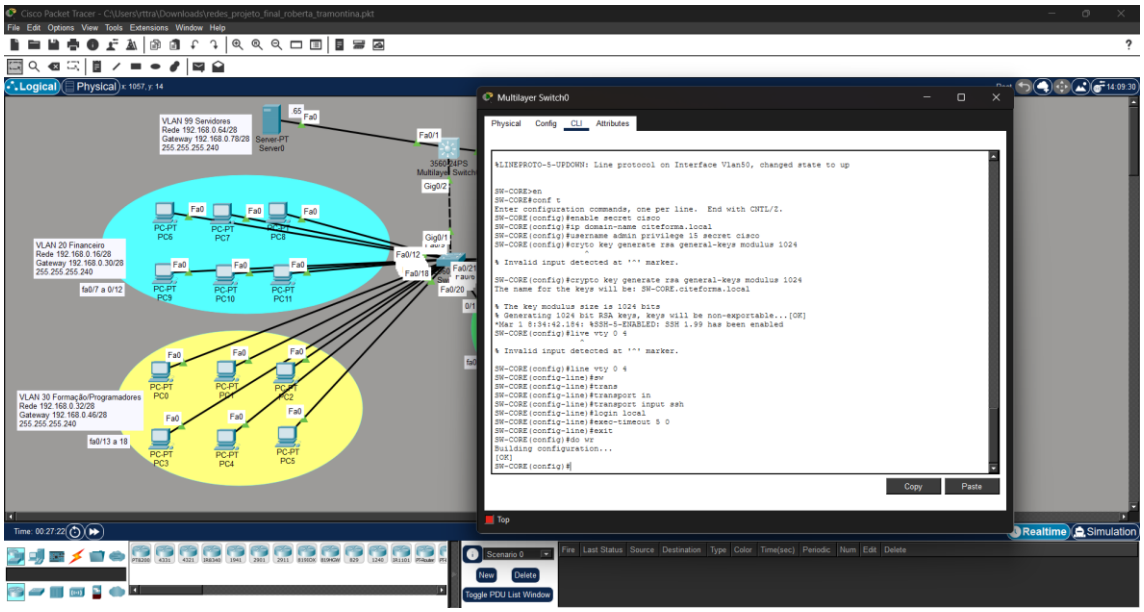
5.1 Configurações iniciais de gestão R1

Interface Gi0/0 – IP 192.168.0.254

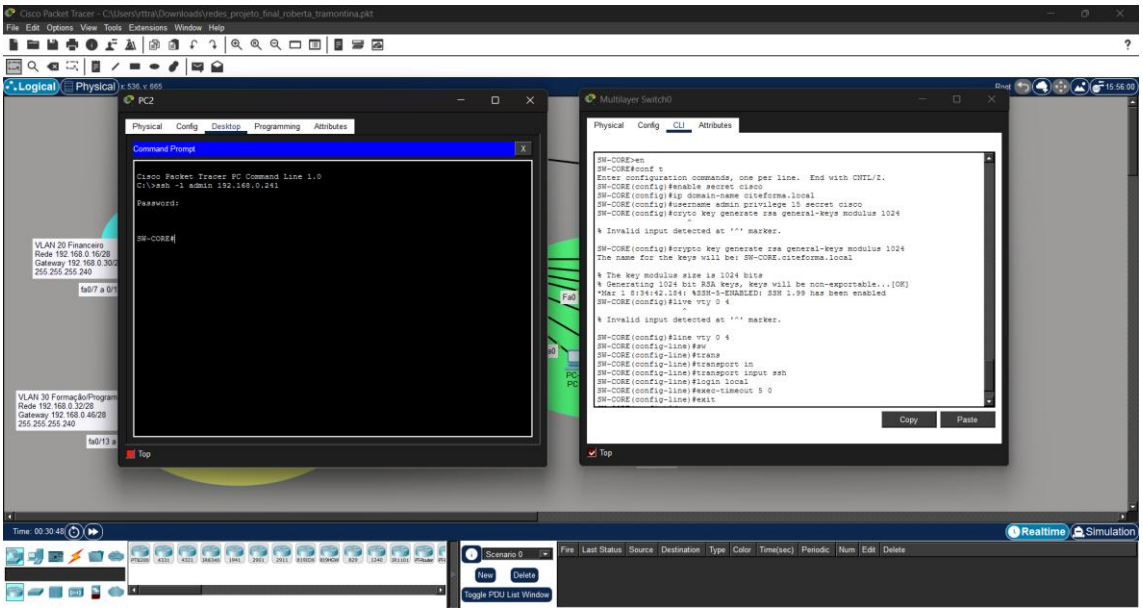
Interface Gi0/1 – IP 200.1.1.2



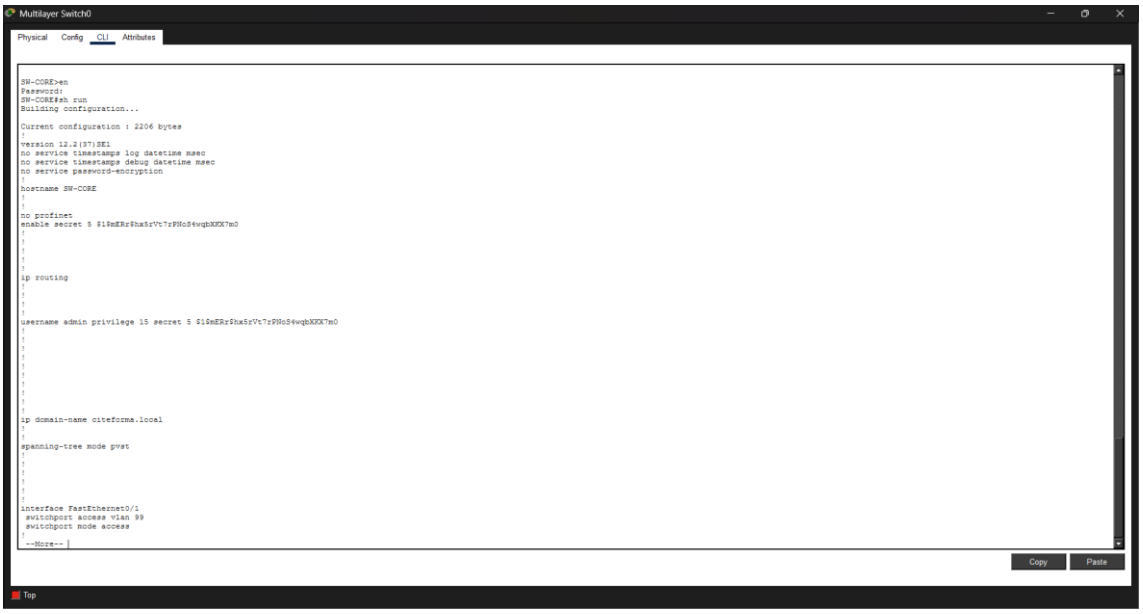
5.2 Configurações iniciais de gestão - Switch Layer 3



ssh a funcionar através do PC2



runnig-config do switch layer 3

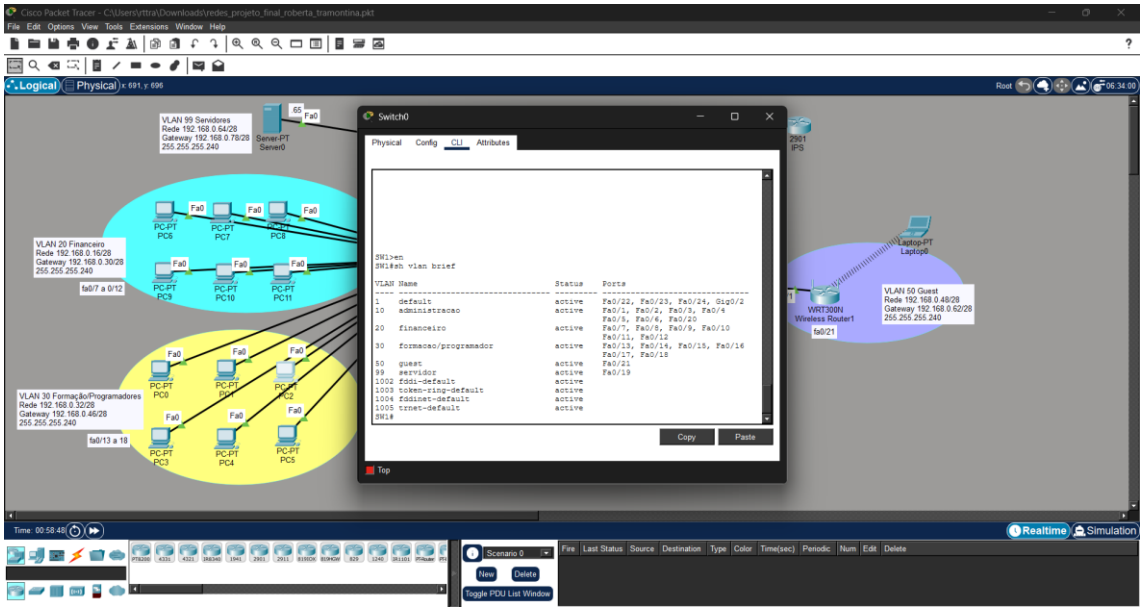


Multilayer Switch0
Physical
Config
CLI
Attributes
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.0.241 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
!
--More--
Copy
Paste
Top

Multilayer Switch0
Physical
Config
CLI
Attributes
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.0.241 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 mac-address 00e0.a379.8301
 ip address 192.168.0.14 255.255.255.240
 ip helper-address 192.168.0.65
!
interface Vlan20
 mac-address 00e0.a379.8302
 ip address 192.168.0.30 255.255.255.240
 ip helper-address 192.168.0.65
!
interface Vlan30
 mac-address 00e0.a379.8303
 ip address 192.168.0.46 255.255.255.240
 ip helper-address 192.168.0.65
!
interface Vlan50
 mac-address 00e0.a379.8304
 ip address 192.168.0.62 255.255.255.240
 ip helper-address 192.168.0.65
!
interface Vlan99
 mac-address 00e0.a379.8305
 ip address 192.168.0.78 255.255.255.240
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended GUEST_BLOCK
 deny ip 192.168.0.48 0.0.0.15 192.168.0.64 0.0.0.15
 permit ip any any
!
!
!
!
--More--
Copy
Paste
Top

5.3 Configurações do Switch layer 2

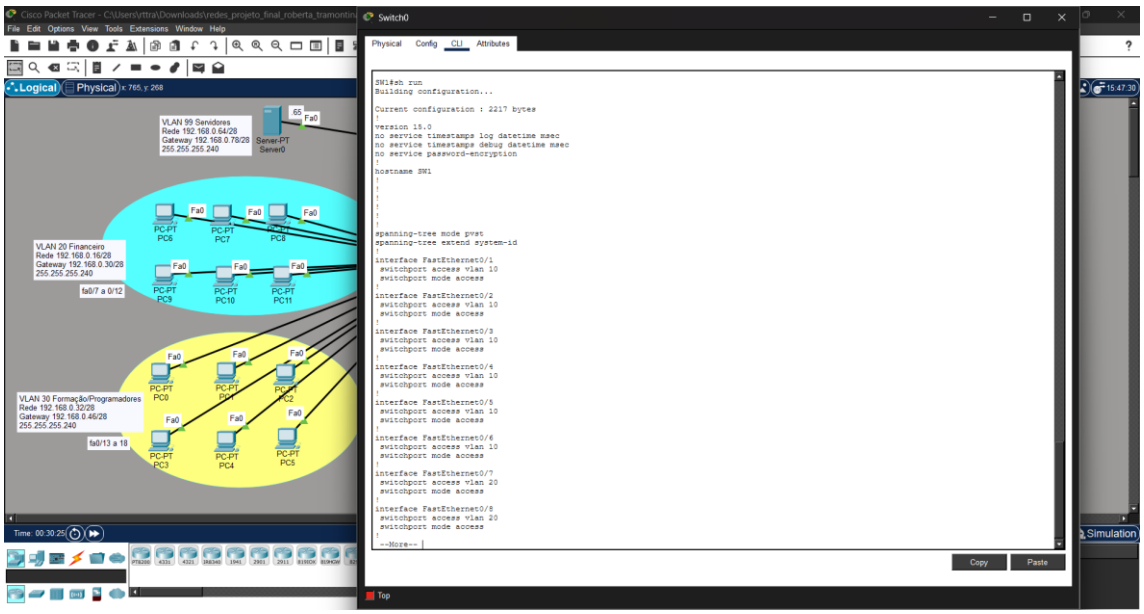
show vlan brief



Interface FastEthernet 0/1 – 5

Switchport mode access

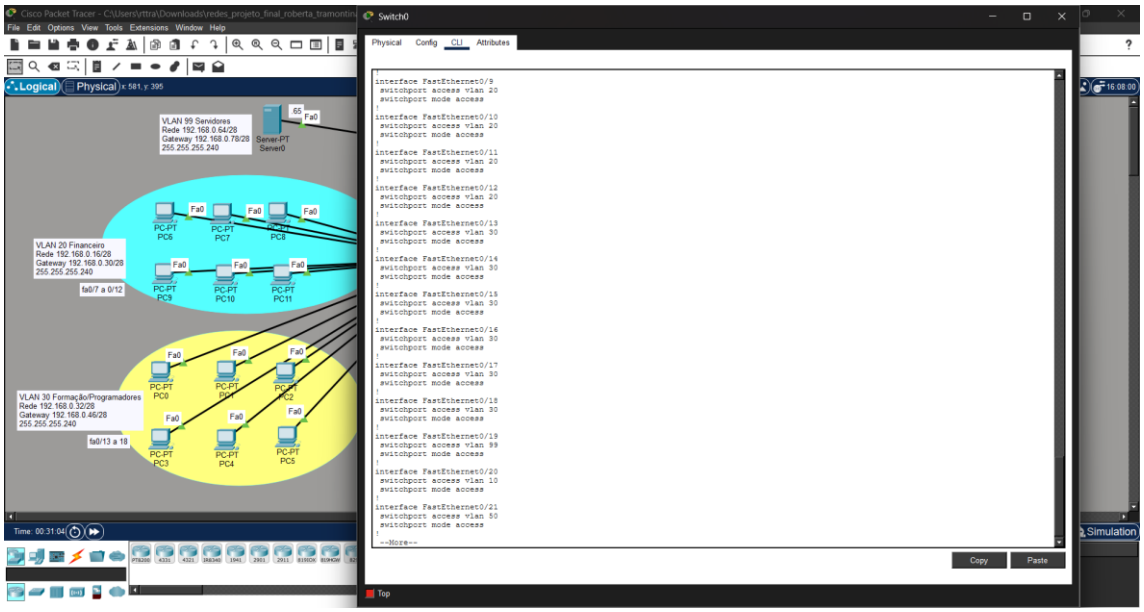
Switchport access Vlan 10



Interface FastEthernet 0/7 – 12

Switchport mode access

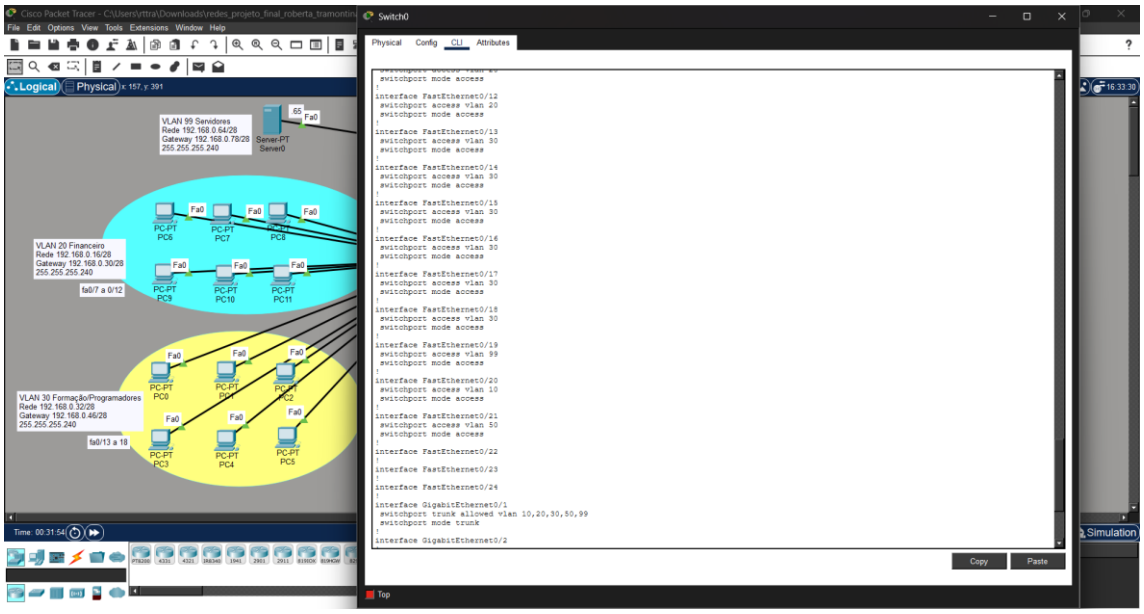
Switchport access Vlan 20



Interface FastEthernet 0/13 – 18
Switchport mode access
Switchport access Vlan 30

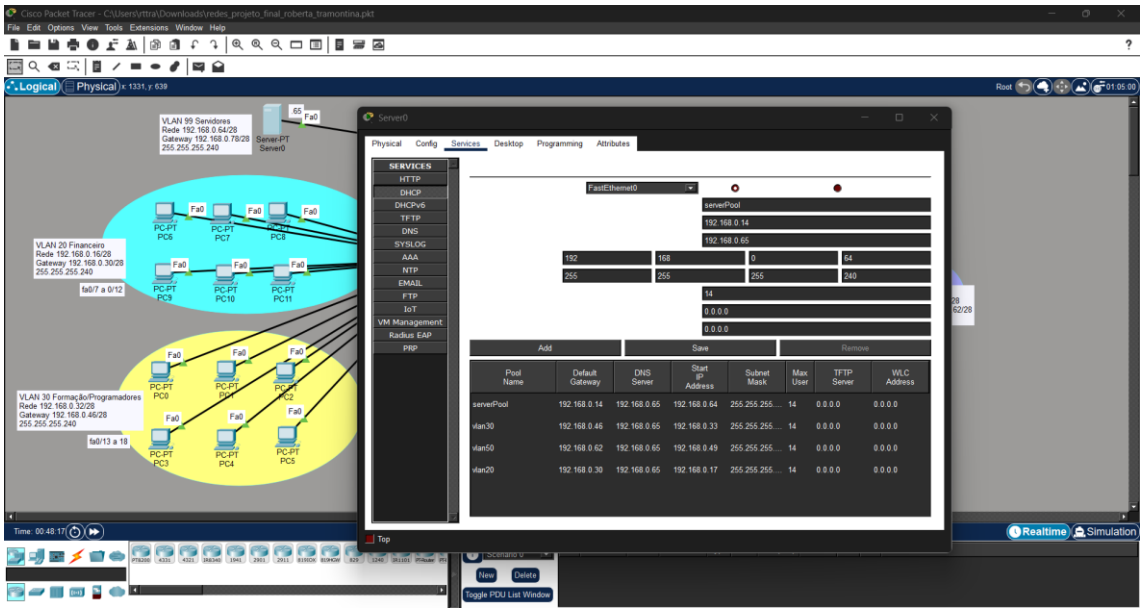
Interface FastEthernet 0/19
Switchport mode access
Switchport access Vlan 99

Interface GigabitEthernet 0/1
Switchport mode trunk
Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50,99

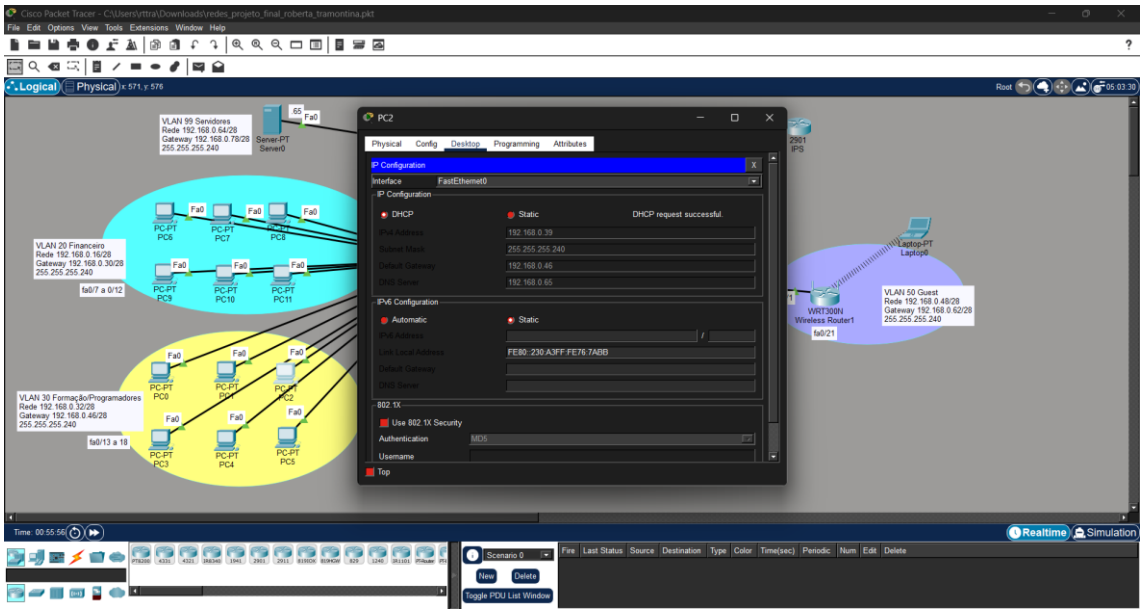


6. Testes

6.1 Configuração do DHCP

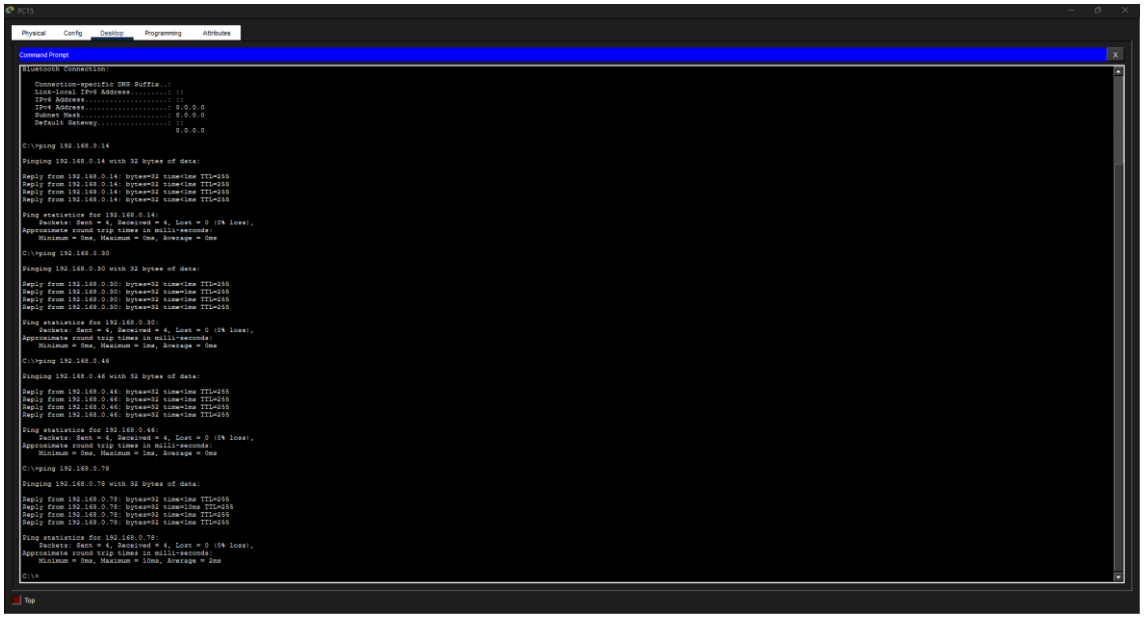


6.2 PC2 recebe IP dinamicamente



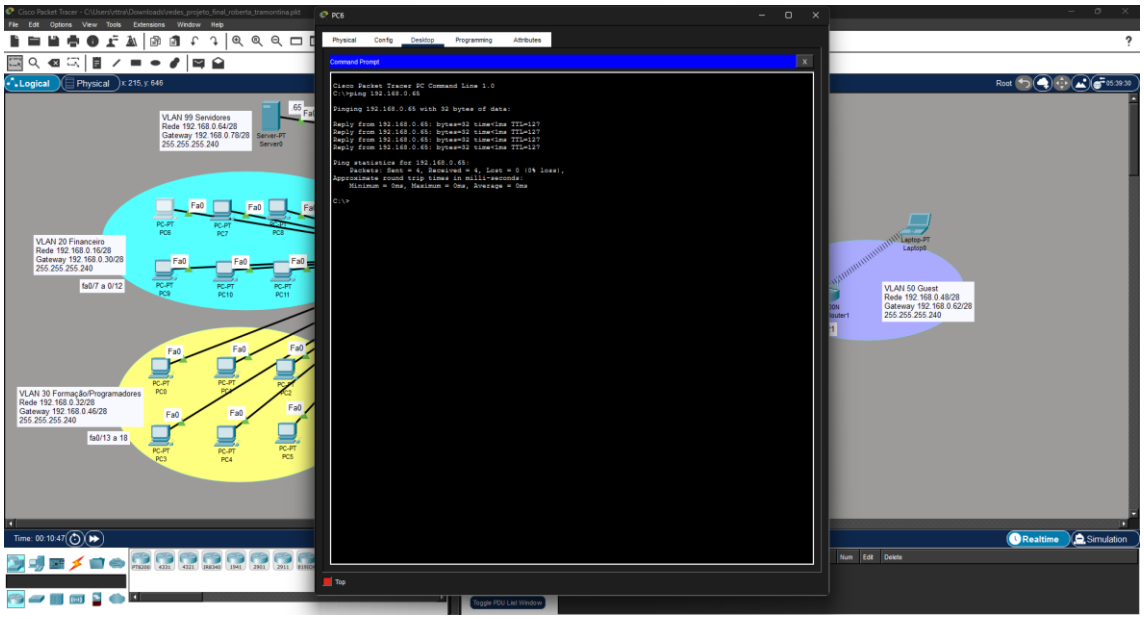
6.3 Ping inter-vlan

PC15 pinga seu gateway e o gateway de todas as demais vlans



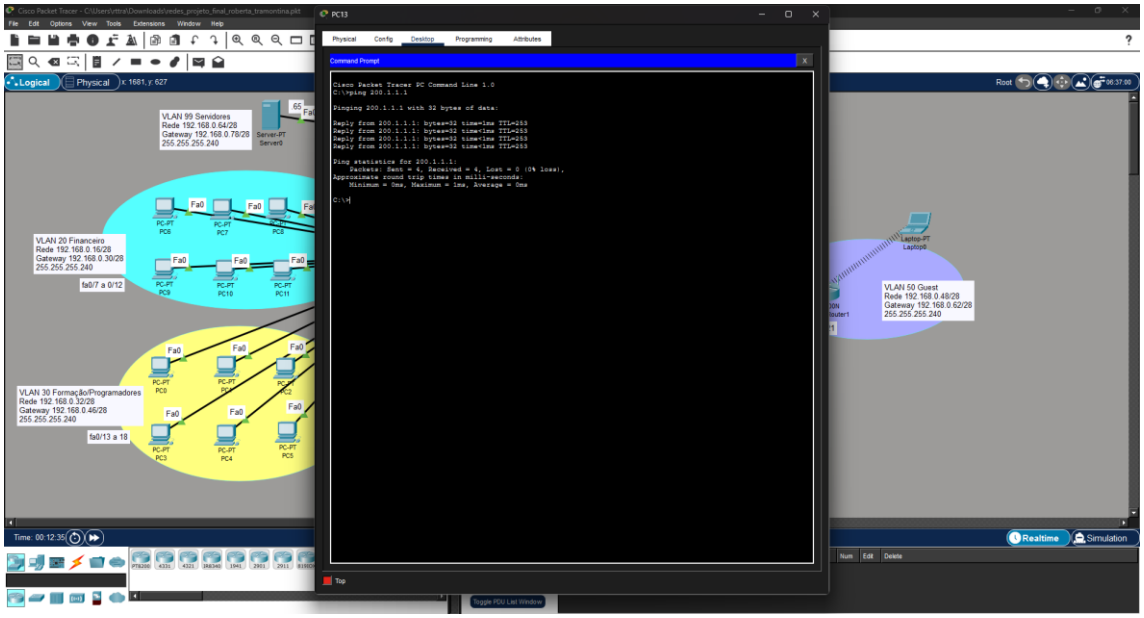
6.4 Ping ao servidor

Do PC06 ping bem-sucedido ao IP 192.168.0.65, IP do Servidor



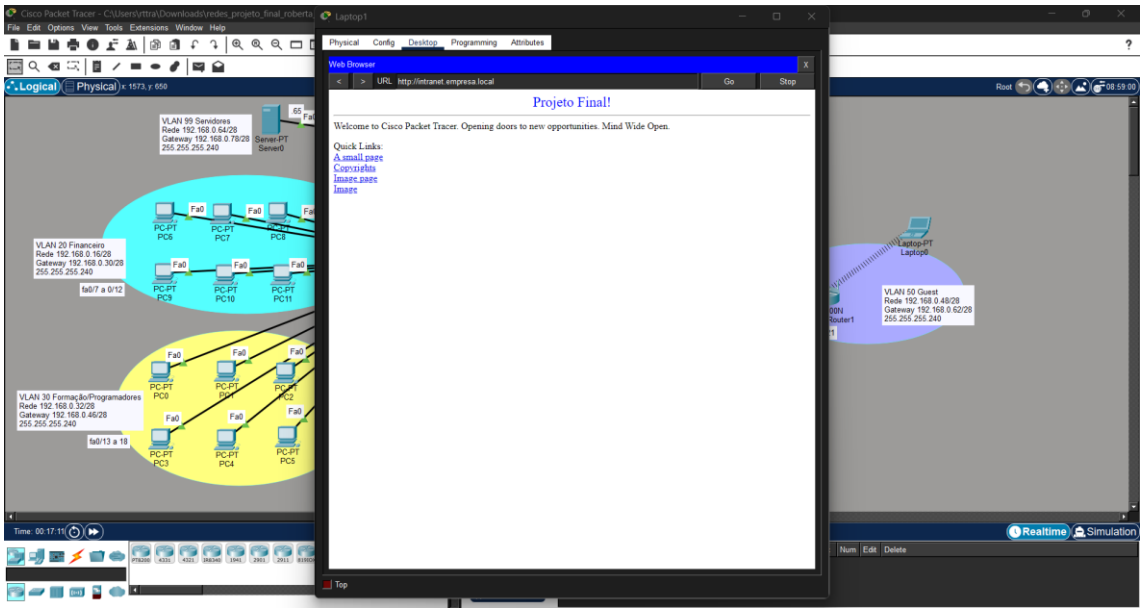
6.5 Ping ao IPS – Internet simulada

Do PC13 ping bem-sucedido ao IP interface Gi 0/0 – 200.1.1.1



6.6 Acesso ao site interno via DNS

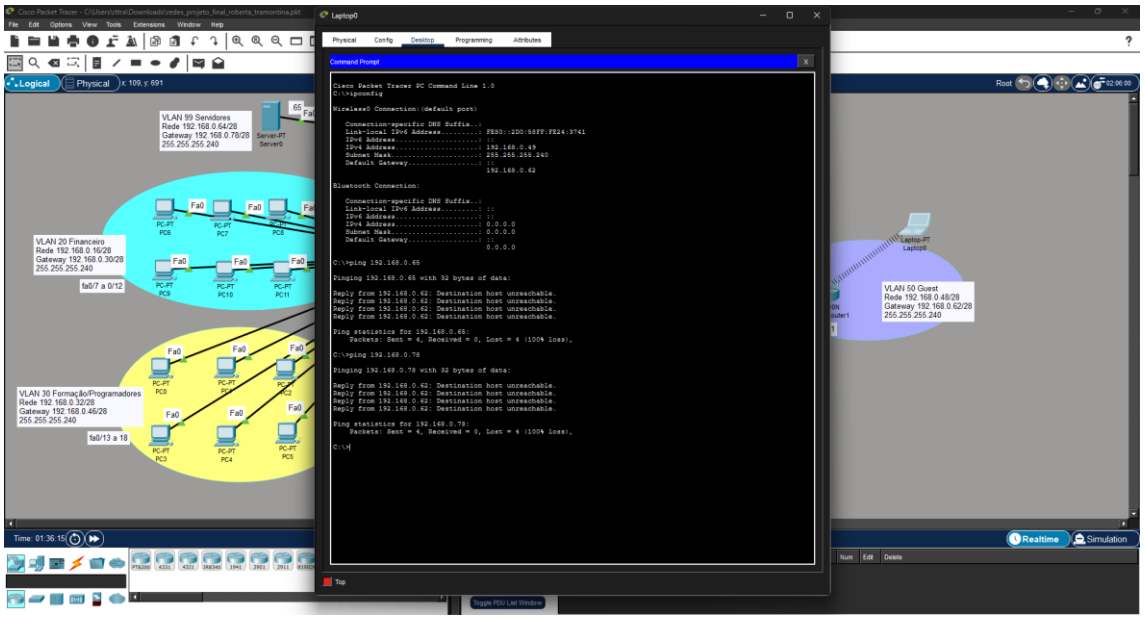
Do Laptop1, ligado à vlan 10, acesso ao site interno por DNS



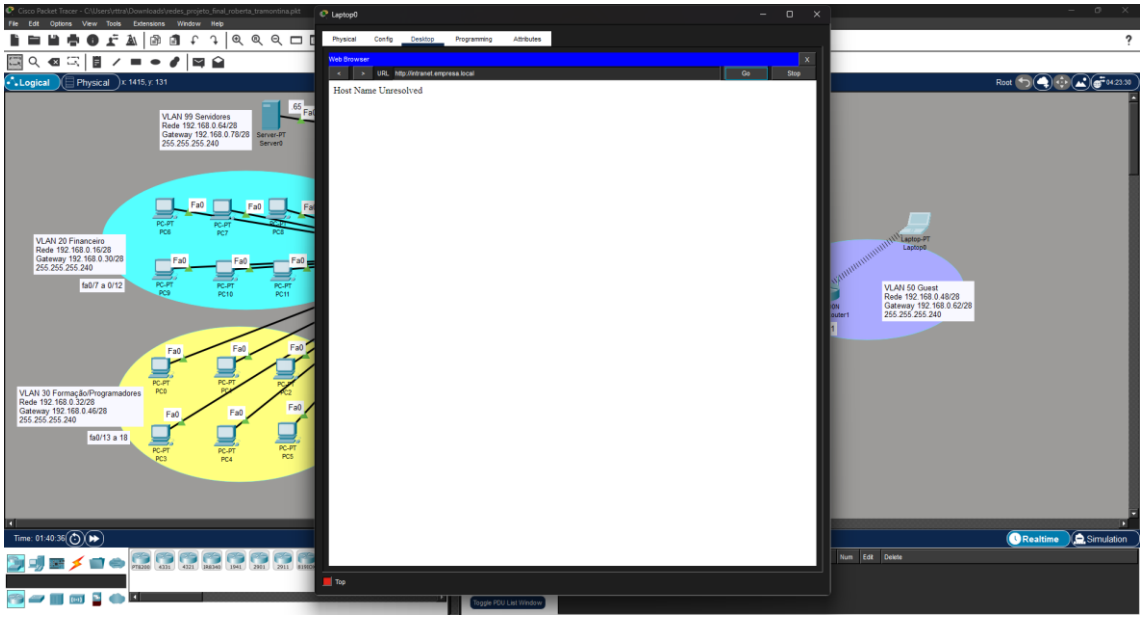
6.7 AP Guest sem acesso à vlan 99 (serviços internos)

Configuração da ACL a bloquear entrada de tráfego da rede Guest, Vlan 50 à rede do servidor, Vlan 99

Laptop da rede guest não consegue pingar o servidor e nem seu gateway

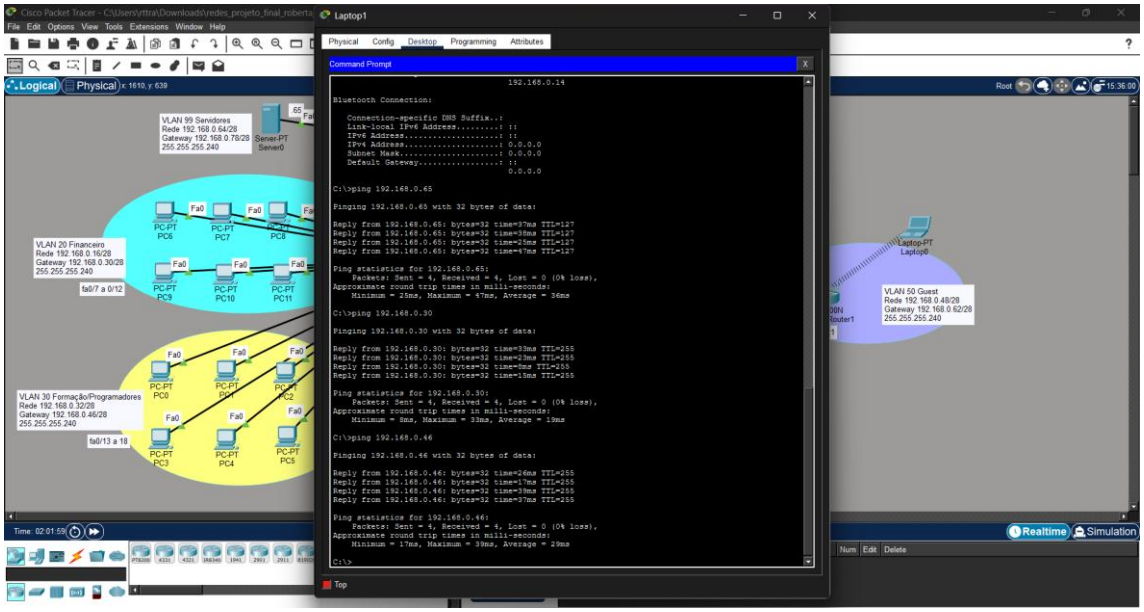


Laptop ligado à rede Guest sem acesso à intranet

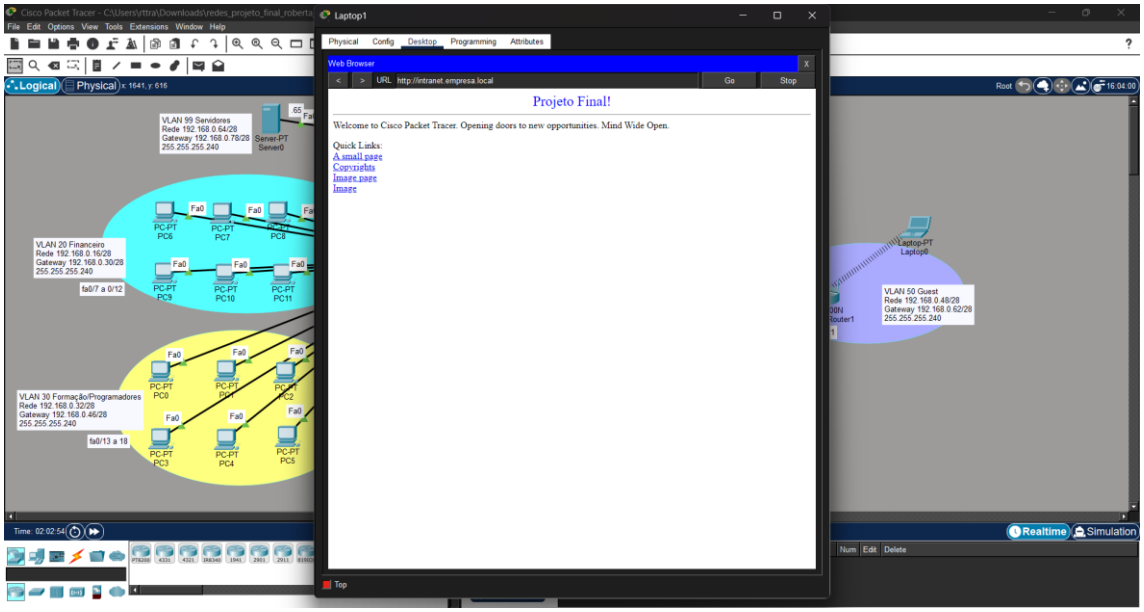


6.8 AP Staff com acesso total

Pinga ao servidor, vlan 20 e vlan 30



Acede ao site interno



7. Conclusão

A implementação da rede permitiu consolidar conhecimentos essenciais de planeamento e configuração de infraestruturas locais, incluindo desenho de topologia, segmentação por VLANs, criação de sub-redes, routing inter-VLAN, configuração de serviços de rede (DNS, DHCP e Web), gestão de trunking e configuração de pontos de acesso para redes Staff e Guest.

Através dos testes realizados, foi possível validar que o DHCP atribui endereços corretamente, que o DNS resolve o nome do servidor interno, que existe comunicação controlada entre as VLANs e que a rede Guest está devidamente isolada dos serviços internos através de ACLs.

O trabalho também evidenciou a importância das boas práticas de documentação e da validação sistemática, que garantem clareza na configuração, facilitam troubleshooting e demonstram de forma objetiva que os objetivos foram atingidos.

Embora os objetivos tenham sido cumpridos, **gostaria de ter aprofundado a configuração de ACLs**, de forma a criar regras mais específicas entre redes e testar diferentes cenários de segurança.

No geral, o projeto permitiu aplicar conhecimentos de forma prática e completa, reforçando competências essenciais para o planeamento e instalação de infraestruturas de redes locais.